Общество с ограниченной
ответственностью «Привод»
(ООО «Привод»)
420047, РФ, РТ, г. Казань,
ул. Абая Кунанбаева, дом 18,
office@privod-electro.ru
Тел.: (843) 528-07-69

Генеральному директору
ООО «ВС-Эстейт»
Питюл К.К.

Исх. № 054 П-8 от «16» февраля 2026 г.

Уважаемый, Константин Константинович!

В ответ на письмо от компании АО «ССК» исх. № 271187 от 15.12.2025г. направляем откорректированную информацию по замечаниям к расчету уставок релейной защиты и автоматики (РЗА) для РП-2.

Ниже представлены пояснения и информация об устранении замечаний:

1. **По замечанию «Отсутствует схема электрических соединений или схема замещений отходящих линий от РП-2 1с.ш. и 2с.ш.»:** Сообщаем, что в объем проектирования входит только 2-я система шин (2СШ) РП-2. Ввиду этого все расчеты и уставки приведены только для данного участка проектирования. Схема электрических соединений 2СШ РП-2 приведена в Приложении 1 к расчету.
2. **По замечанию «Отсутствует расчет и выбор уставок ПС 110/10 кВ АВИС ф-12»:** Расчет и выбор уставок для питающих фидеров (ф-12, ф-40) на ПС 110/10 кВ «АВИС» приведен в разделе 6 основной пояснительной записки к расчету.
3. **По замечанию «При расчете и выборе уставок вводного и секционного выключателя в РП-2 не учтено питание при ненормальном режиме электроснабжения по одному фидеру (ф-12 или Ф-40)»:** При расчете уставок секционного и вводных выключателей РП-2, а также питающих линий на ПС 110/10 кВ «АВИС» (Ф-12, Ф-40) расчетным током выбрано максимальное значение тока, которое может протекать через установленное оборудование без ограничения по времени. В данном случае ограничивающим элементом является трансформатор тока ячеек 800 А, который и был принят за основу расчета. Это значение учитывает режим питания всей нагрузки РП-2 по одному вводу.
4. **По замечанию «При расчете и выборе уставок вводного и секционного выключателя в РП-2 ток нагрузки необходимо применить по "акту разграничения балансовой принадлежности"»:** В связи с отсутствием актуальных данных по фактическим нагрузкам согласно Акту разграничения балансовой принадлежности, расчетным путем было принято максимальное значение тока, обусловленное параметрами установленного

оборудования (трансформаторы тока 800 А). Данный подход гарантирует работоспособность оборудования и селективность защит в любых режимах, включая максимально возможные нагрузки. При необходимости корректировки уставок на основании конкретных данных АРБП, просим предоставить соответствующий документ.

Дополнительно сообщаем, что в рамках обеспечения селективности защит, для питающих линий на ПС 110/10 кВ «АВИС» предлагается вывести из работы токовую отсечку (МТО) и уменьшить время срабатывания МТЗ до 1,4 с. Карты уставок и бланки задания уставок для терминалов БЗП-02 приведены в Приложении 5 к расчету.

Приложение: Расчет уставок РЗА РП-2 (от 26.02.2025) на 133 л.

Генеральный директор

ООО «Привод» **Р. Р. Шигабутдинов**